NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Học phần: Kiến trúc máy tính và Nguyên lý Hệ điều hành

Câu 1: Mô hình von Neumann quy định máy tính gồm các thành phần chính nào?
A. Chỉ có CPU và bộ nhớ
B. Chỉ có thiết bị vào và thiết bị ra
C. CPU và hệ điều hành
D. CPU, bộ nhớ, thiết bị vào/ra và bus liên kết chung

Câu 2: Chu kỳ lệnh cơ bản trong mô hình von Neumann diễn ra theo thứ tự nào?
A. Thực thi → Nạp lệnh → Giải mã
B. Nạp lệnh → Thực thi → Giải mã
C. Nạp lệnh (Fetch) → Giải mã (Decode) → Thực thi (Execute)
D. Giải mã → Nạp lệnh → Thực thi

Câu 3: Sự khác biệt giữa "kiến trúc máy tính" (computer architecture) và "tổ chức máy tính" (computer organization) là gì?
A. Kiến trúc là cách bố trí vật lý linh kiện, tổ chức là tập lệnh
B. Kiến trúc là góc nhìn của lập trình viên (tập lệnh, giao diện), tổ chức là cách hiện thực phần cứng bên trong
C. Kiến trúc chỉ nói về phần mềm, tổ chức chỉ nói về phần cứng
D. Hai khái niệm này hoàn toàn giống nhau

Câu 4: CPI là viết tắt của thuật ngữ nào trong đánh giá hiệu năng CPU?
A. Cycles Per Instruction (số chu kỳ xung nhịp trên một lệnh)
B. Cycles Per Interrupt
C. Computer Performance Index
D. Central Processing Interface

Câu 5: Một chương trình có 1000 lệnh, CPI trung bình là 2, tần số xung nhịp CPU là 1GHz. Thời gian thực thi chương trình là?
A. 2 mili giây
B. 500 nano giây
C. 1 giây
D. 2 micro giây

Câu 6: Nếu tần số xung nhịp CPU tăng gấp đôi nhưng CPI cũng tăng gấp đôi, thời gian thực thi chương trình sẽ:
A. Tăng gấp đôi
B. Giảm 4 lần
C. Không đổi
D. Giảm một nửa

Câu 7: Luật Amdahl được dùng để làm gì?
A. Tính tỷ lệ lỗi trang bộ nhớ
B. Tính giới hạn tốc độ tăng hiệu năng khi chỉ cải thiện một phần của hệ thống
C. Tính dung lượng bộ nhớ cache tối ưu
D. Xác định số lượng thanh ghi cần thiết

Câu 8: Nếu 80% chương trình có thể tăng tốc lên vô hạn (phần còn lại không đổi), theo luật Amdahl tốc độ tăng tối đa của toàn hệ thống là?
A. 5 lần
B. 4 lần
C. 10 lần
D. Không giới hạn

Câu 9: Vì sao chỉ tăng tần số xung nhịp CPU không đảm bảo hiệu năng tổng thể tăng tương ứng?
A. Vì xung nhịp không liên quan đến hiệu năng
B. Vì CPI luôn giảm khi tăng xung nhịp
C. Vì số lệnh của chương trình luôn giảm khi tăng xung nhịp
D. Vì hiệu năng còn phụ thuộc vào CPI, số lệnh thực thi và các thành phần khác như bộ nhớ, I/O

Câu 10: Trong phân cấp hệ thống máy tính, hệ điều hành đóng vai trò gì?
A. Thay thế hoàn toàn phần cứng
B. Chỉ dùng để chạy các ứng dụng văn phòng
C. Là lớp trung gian quản lý phần cứng và cung cấp giao diện cho ứng dụng chạy bên trên
D. Là một phần của CPU

Câu 11: Siêu máy tính (supercomputer) thường được sử dụng cho mục đích chính nào?
A. Chỉ dùng trong gia đình
B. Tính toán khoa học, mô phỏng phức tạp đòi hỏi hiệu năng cực cao
C. Soạn thảo văn bản cá nhân
D. Chỉ dùng làm máy chủ web nhỏ

Câu 12: Thời gian thực thi CPU (CPU execution time) được tính theo công thức nào?
A. Số lệnh × CPI / Tần số xung nhịp
B. Số lệnh × Tần số xung nhịp
C. CPI / Số lệnh
D. Tần số xung nhịp / CPI

Câu 13: So với máy tính để bàn, máy tính nhúng (embedded system) thường được thiết kế theo hướng nào?
A. Có hiệu năng cao nhất để chạy đa nhiệm
B. Có kích thước lớn hơn máy tính để bàn
C. Luôn có hệ điều hành đầy đủ như máy tính để bàn
D. Tối ưu cho một chức năng chuyên biệt, tiết kiệm năng lượng và chi phí

Câu 14: Nhận định nào sau đây về luật Amdahl là chính xác?
A. Luật Amdahl chỉ áp dụng cho bộ nhớ cache
B. Luật Amdahl không liên quan đến tỷ lệ phần trăm được cải thiện
C. Cải thiện một phần nhỏ của hệ thống chỉ mang lại lợi ích giới hạn cho hiệu năng tổng thể, dù phần đó được tăng tốc vô hạn
D. Luật Amdahl khẳng định hiệu năng luôn tăng tuyến tính theo số lõi CPU

Câu 15: Một hệ thống có hai loại lệnh: loại 1 chiếm 40% với CPI=2, loại 2 chiếm 60% với CPI=4. CPI trung bình là?
A. 4,0
B. 3,2
C. 3,0
D. 2,8

Câu 16: Số nhị phân 1010 có giá trị thập phân là?
A. 10
B. 8
C. 12
D. 5

Câu 17: Chuyển số thập phân 45 sang hệ nhị phân là?
A. 101100
B. 100101
C. 101110
D. 101101

Câu 18: Chuyển số hệ 16 (hex) A3 sang thập phân là?
A. 173
B. 93
C. 163
D. 153

Câu 19: Trong hệ đếm cơ số 16 (hex), mỗi chữ số hex tương ứng với bao nhiêu bit nhị phân?
A. 3 bit
B. 4 bit
C. 2 bit
D. 8 bit

Câu 20: Trong biểu diễn dấu - độ lớn (sign-magnitude) với 8 bit, bit cao nhất (MSB) dùng để?
A. Biểu diễn dấu của số (0: dương, 1: âm)
B. Biểu diễn giá trị tuyệt đối của số
C. Luôn luôn bằng 0
D. Biểu diễn số mũ của số thực

Câu 21: Nhược điểm chính của biểu diễn bù 1 (1's complement) so với bù 2 là gì?
A. Không biểu diễn được số âm

B. Chiếm nhiều bit hơn bù 2
C. Không thể dùng trong máy tính hiện đại
D. Có hai cách biểu diễn số 0 (+0 và -0), gây phức tạp khi cộng

Câu 22: Biểu diễn số -5 bằng bù 2 với 8 bit là?
A. 00000101
B. 10000101
C. 11111011
D. 11111010

Câu 23: Với 8 bit biểu diễn bù 2, miền giá trị biểu diễn được là?
A. -256 đến 255
B. -128 đến 127
C. -127 đến 128
D. -128 đến 128

Câu 24: Khi cộng hai số nguyên dương ở biểu diễn bù 2 mà kết quả cho ra một số âm, hiện tượng gì đã xảy ra?
A. Tràn số (overflow) do kết quả vượt quá miền biểu diễn
B. Lỗi làm tròn số thực
C. Lỗi mất dấu chấm động
D. Lỗi endianness

Câu 25: Thực hiện phép cộng bù 2 8-bit: 01111111 + 00000001, kết quả và nhận xét đúng là?
A. 10000001 và không có tràn số
B. 01111110 và không có tràn số
C. 00000000 và không có tràn số
D. 10000000 - xảy ra tràn số vì 127+1 vượt miền số dương biểu diễn được

Câu 26: Cách phát hiện tràn số (overflow) khi cộng hai số nguyên bù 2 là?
A. Khi có carry ra khỏi bit thấp nhất
B. Không thể phát hiện được tràn số
C. Khi bit nhớ vào MSB khác với bit nhớ ra khỏi MSB (carry-in khác carry-out)
D. Khi kết quả luôn luôn dương

Câu 27: Phép trừ hai số nguyên trong máy tính (dùng bù 2) thường được thực hiện bằng cách nào so với phép cộng?
A. Không thể thực hiện trực tiếp bằng phần cứng
B. Lấy bù 2 của số trừ rồi cộng vào số bị trừ, tận dụng lại mạch cộng
C. Dùng mạch trừ riêng biệt hoàn toàn khác mạch cộng
D. Chia số trừ cho -1

Câu 28: Chuẩn IEEE 754 cho số thực dấu chấm động 32-bit (single precision) gồm các trường nào?
A. 1 bit dấu, 8 bit mũ, 23 bit phần định trị
B. 1 bit dấu, 11 bit mũ, 52 bit định trị
C. 1 bit dấu, 23 bit mũ, 8 bit định trị

D. 2 bit dấu, 30 bit định trị

Câu 29: Độ lệch (bias) trong biểu diễn số mũ của IEEE 754 single precision có giá trị bao nhiêu?
A. 128
B. 1023
C. 255
D. 127

Câu 30: Trong IEEE 754, bit dấu bằng 1 nghĩa là gì?
A. Số 0
B. Số vô cùng
C. Số âm
D. Số dương

Câu 31: Nguyên nhân chính gây ra sai số làm tròn (rounding error) khi biểu diễn số thực trong máy tính là?
A. Do bit dấu bị lỗi
B. Số bit hữu hạn của phần định trị không đủ biểu diễn chính xác mọi số thực
C. Do lỗi phần cứng CPU
D. Do hệ điều hành tính toán sai

Câu 32: Vì sao không nên so sánh trực tiếp hai số thực dấu chấm động bằng phép so sánh bằng (==) trong lập trình?
A. Vì sai số làm tròn có thể khiến hai giá trị về mặt toán học bằng nhau nhưng biểu diễn nhị phân khác nhau
B. Vì số thực luôn lớn hơn số nguyên
C. Vì máy tính không hỗ trợ so sánh số thực
D. Vì IEEE 754 không cho phép so sánh

Câu 33: Mã ASCII chuẩn sử dụng bao nhiêu bit để biểu diễn một ký tự?
A. 8 bit
B. 16 bit
C. 32 bit
D. 7 bit

Câu 34: Ưu điểm chính của Unicode so với ASCII là gì?
A. Chỉ dùng cho tiếng Anh
B. Không tương thích với máy tính hiện đại
C. Có thể biểu diễn được hầu hết các ký tự của mọi ngôn ngữ trên thế giới
D. Chiếm ít bộ nhớ hơn ASCII

Câu 35: "Endianness" trong máy tính đề cập đến điều gì?
A. Cách đánh địa chỉ bộ nhớ ảo
B. Thứ tự sắp xếp các byte của một giá trị nhiều byte trong bộ nhớ
C. Thứ tự thực thi lệnh của CPU
D. Cách mã hóa ký tự

Câu 36: Sự khác biệt giữa little-endian và big-endian là gì?
A. Little-endian lưu byte thấp nhất ở địa chỉ thấp nhất, big-endian lưu byte cao nhất ở địa chỉ thấp nhất
B. Little-endian dùng cho số âm, big-endian dùng cho số dương
C. Little-endian luôn nhanh hơn big-endian trong mọi trường hợp
D. Hai khái niệm hoàn toàn giống nhau

Câu 37: Giá trị hex 0x12345678 lưu theo little-endian tại các địa chỉ tăng dần sẽ có thứ tự byte là?
A. 12 34 56 78
B. 87 65 43 21
C. 21 43 65 87
D. 78 56 34 12

Câu 38: Trong tổ chức bộ nhớ, một "word" (từ nhớ) thường được định nghĩa là?
A. Luôn luôn là 1 byte cố định
B. Một khối trên đĩa cứng
C. Đơn vị dữ liệu tự nhiên mà CPU xử lý, thường gồm nhiều byte (ví dụ 4 byte = 32 bit)
D. Luôn luôn là 1 bit

Câu 39: Trong số dấu chấm động IEEE 754, giá trị khi mũ toàn bit 1 và phần định trị bằng 0 biểu diễn giá trị gì?
A. Số dương lớn nhất bình thường
B. Vô cùng (Infinity)
C. Số 0
D. NaN (Not a Number)

Câu 40: Khi thực hiện phép chia số nguyên cho 0 trong phần cứng, hệ quả thường là?
A. Gây ra ngoại lệ/ngắt lỗi phần cứng (exception) vì không xác định được kết quả
B. Trả về 0
C. Trả về vô cùng như số thực
D. Tự động làm tròn kết quả

Câu 41: Để lưu một số nguyên 32-bit trong bộ nhớ địa chỉ theo byte, cần bao nhiêu byte liên tiếp?
A. 8 byte
B. 2 byte
C. 1 byte
D. 4 byte

Câu 42: Nhận định nào đúng khi so sánh lưu trữ dữ liệu dạng văn bản ASCII và dạng nhị phân thuần trong tệp?
A. Nhị phân không thể dùng để lưu số
B. Không có sự khác biệt nào giữa hai cách lưu trữ
C. ASCII dễ đọc bởi con người và tương thích rộng nhưng thường chiếm nhiều dung lượng hơn lưu trực tiếp giá trị nhị phân

D. ASCII luôn nhanh hơn nhị phân trong mọi trường hợp

Câu 43: Đơn vị nào trong CPU chịu trách nhiệm thực hiện các phép toán số học và logic?
A. Thanh ghi PC
B. ALU (Arithmetic Logic Unit)
C. CU (Control Unit)
D. Bộ nhớ cache

Câu 44: Thanh ghi PC (Program Counter) có chức năng gì?
A. Lưu địa chỉ của lệnh kế tiếp sẽ được nạp
B. Lưu kết quả phép toán gần nhất
C. Lưu địa chỉ dữ liệu đang xử lý
D. Lưu trạng thái ngắt

Câu 45: Đơn vị điều khiển (Control Unit) có vai trò gì trong CPU?
A. Lưu trữ dữ liệu tạm thời
B. Thực hiện phép cộng trừ
C. Giao tiếp trực tiếp với ổ đĩa
D. Giải mã lệnh và phát tín hiệu điều khiển các thành phần khác thực hiện lệnh

Câu 46: "Đường dữ liệu" (datapath) trong CPU là gì?
A. Là hệ điều hành
B. Là tập lệnh của CPU
C. Tập hợp các thành phần phần cứng (ALU, thanh ghi, bus) cùng đường kết nối để xử lý và di chuyển dữ liệu
D. Là bộ nhớ chính của máy tính

Câu 47: Thanh ghi lệnh IR (Instruction Register) dùng để?
A. Lưu trạng thái ngắt
B. Lưu lệnh vừa được nạp từ bộ nhớ để giải mã
C. Lưu địa chỉ lệnh tiếp theo
D. Lưu kết quả cuối cùng

Câu 48: Trong chu kỳ lệnh, bước nào xảy ra ngay sau bước "giải mã lệnh" (decode)?
A. Thực thi lệnh (execute)
B. Nạp lệnh (fetch)
C. Ghi kết quả trước rồi mới giải mã
D. Ngắt CPU

Câu 49: Kỹ thuật đường ống lệnh (pipeline) giúp cải thiện hiệu năng CPU bằng cách nào?
A. Giảm số lệnh cần thực thi
B. Tăng tần số xung nhịp
C. Giảm dung lượng bộ nhớ cần thiết
D. Cho phép nhiều lệnh được xử lý đồng thời ở các giai đoạn khác nhau, tăng thông lượng (throughput)

Câu 50: Có mấy loại xung đột (hazard) cơ bản trong pipeline?
A. 5 loại
B. Chỉ có 1 loại duy nhất
C. 3 loại: xung đột dữ liệu, xung đột điều khiển, xung đột cấu trúc
D. 2 loại

Câu 51: Xung đột dữ liệu (data hazard) trong pipeline xảy ra khi nào?
A. Khi bộ nhớ cache bị đầy
B. Khi một lệnh cần dùng kết quả của lệnh trước đó nhưng kết quả đó chưa được tính/ghi xong
C. Khi hai lệnh dùng cùng một đơn vị phần cứng
D. Khi lệnh rẽ nhánh làm thay đổi luồng thực thi

Câu 52: Xung đột điều khiển (control hazard) thường xảy ra do đâu?
A. Do lệnh rẽ nhánh (branch) làm thay đổi luồng thực thi khiến các lệnh đã nạp trước đó bị sai
B. Do hai lệnh cùng truy cập ALU
C. Do thiếu thanh ghi
D. Do lỗi bộ nhớ cache

Câu 53: Kỹ thuật nào thường được dùng để giảm ảnh hưởng của xung đột điều khiển trong pipeline?
A. Tăng số lượng thanh ghi
B. Giảm tần số xung nhịp
C. Tắt pipeline
D. Dự đoán rẽ nhánh (branch prediction)

Câu 54: So với CPU không dùng pipeline, CPU có pipeline nhưng thường xuyên gặp xung đột sẽ có đặc điểm gì?
A. Không bao giờ có độ trễ
B. Luôn đạt hiệu năng lý thuyết tối đa
C. Thông lượng tổng thể vẫn cao hơn nhưng có thể phải chèn "bong bóng" (stall) làm giảm hiệu quả lý thuyết
D. Luôn chậm hơn CPU không pipeline

Câu 55: Kiến trúc tập lệnh (ISA) định nghĩa điều gì?
A. Dung lượng bộ nhớ cache
B. Tập hợp các lệnh, kiểu dữ liệu, thanh ghi và mode địa chỉ mà phần mềm có thể sử dụng để giao tiếp với phần cứng
C. Cách bố trí vật lý transistor trên chip
D. Tốc độ xung nhịp CPU

Câu 56: Trong khuôn dạng lệnh (instruction format), trường opcode dùng để?
A. Xác định loại thao tác (phép toán) mà lệnh thực hiện
B. Lưu địa chỉ toán hạng
C. Lưu dữ liệu tức thời
D. Lưu trạng thái cờ

Câu 57: Toán hạng tức thời (immediate operand) trong lệnh máy là gì?
A. Địa chỉ của một thanh ghi
B. Địa chỉ bộ nhớ
C. Con trỏ tới ngăn xếp
D. Giá trị hằng số được nhúng trực tiếp trong mã lệnh

Câu 58: Kiểu thao tác "di chuyển dữ liệu" (data movement) trong tập lệnh bao gồm hành động nào?
A. So sánh hai giá trị
B. Rẽ nhánh chương trình
C. Sao chép dữ liệu giữa thanh ghi, bộ nhớ hoặc thiết bị vào/ra
D. Thực hiện phép cộng trừ

Câu 59: Chế độ địa chỉ trong đó toán hạng chính là giá trị nằm ngay trong lệnh gọi là?
A. Địa chỉ thanh ghi (register addressing)
B. Địa chỉ tức thời (immediate addressing)
C. Địa chỉ trực tiếp (direct addressing)
D. Địa chỉ gián tiếp (indirect addressing)

Câu 60: Chế độ địa chỉ gián tiếp (indirect addressing) hoạt động như thế nào?
A. Địa chỉ trong lệnh trỏ tới một ô nhớ chứa địa chỉ thực sự của toán hạng
B. Giá trị toán hạng nằm ngay trong lệnh
C. Toán hạng luôn nằm trong thanh ghi
D. Không cần truy cập bộ nhớ

Câu 61: So với địa chỉ trực tiếp, địa chỉ gián tiếp có ưu điểm gì?
A. Luôn nhanh hơn vì ít truy cập bộ nhớ hơn
B. Không cần bộ nhớ
C. Chỉ dùng được với số nguyên
D. Cho phép truy cập vùng nhớ rộng hơn và hỗ trợ cấu trúc dữ liệu động như con trỏ

Câu 62: Vì sao chế độ địa chỉ chỉ số (indexed addressing) hữu ích khi xử lý mảng (array)?
A. Vì nó luôn nhanh nhất trong mọi trường hợp
B. Vì nó không truy cập bộ nhớ
C. Vì địa chỉ toán hạng = địa chỉ cơ sở + giá trị thanh ghi chỉ số, thuận tiện để duyệt các phần tử liên tiếp
D. Vì nó không cần thanh ghi

Câu 63: RISC là viết tắt của thuật ngữ nào?
A. Reduced Interrupt System Control
B. Reduced Instruction Set Computer
C. Rapid Instruction Set Computer
D. Register Instruction Set Control

Câu 64: Đặc điểm chính của kiến trúc RISC là gì?

A. Tập lệnh đơn giản, số lượng lệnh ít, hầu hết lệnh thực thi trong một chu kỳ, khuyến khích dùng thanh ghi
B. Tập lệnh phức tạp với nhiều lệnh đa năng
C. Nhiều chế độ địa chỉ phức tạp
D. Ưu tiên thao tác trực tiếp trên bộ nhớ trong phép toán

Câu 65: So với RISC, kiến trúc CISC có xu hướng nào?
A. Có tập lệnh đơn giản hơn RISC
B. Luôn nhanh hơn RISC trong mọi trường hợp
C. Không hỗ trợ truy cập bộ nhớ trực tiếp
D. Có tập lệnh phức tạp, đa dạng, một lệnh có thể thực hiện nhiều thao tác và mất nhiều chu kỳ hơn

Câu 66: Nhận định nào sau đây về việc lựa chọn RISC hay CISC là hợp lý nhất?
A. CISC đã hoàn toàn biến mất khỏi thực tế
B. Cả hai kiến trúc hoàn toàn giống nhau về bản chất
C. Lựa chọn phụ thuộc vào mục tiêu thiết kế (hiệu năng, tiết kiệm năng lượng, độ phức tạp trình biên dịch), không kiến trúc nào vượt trội tuyệt đối
D. RISC luôn tốt hơn CISC trong mọi ứng dụng

Câu 67: Ngắt (interrupt) là gì?
A. Một loại bộ nhớ cache
B. Tín hiệu báo cho CPU tạm dừng chương trình hiện tại để xử lý một sự kiện cần ưu tiên
C. Một loại lệnh số học
D. Một chế độ địa chỉ

Câu 68: Khi xảy ra ngắt, CPU cần thực hiện thao tác nào đầu tiên để có thể quay lại chương trình đang chạy?
A. Lưu ngữ cảnh (trạng thái) hiện tại, đặc biệt là giá trị PC và các thanh ghi quan trọng
B. Xóa toàn bộ bộ nhớ
C. Tắt nguồn CPU
D. Xóa nội dung cache

Câu 69: Phân loại theo nguồn gốc, ngắt có thể chia thành mấy loại chính?
A. Chỉ có 1 loại duy nhất
B. Ngắt nhanh và ngắt chậm
C. Ngắt lớn và ngắt nhỏ
D. Ngắt phần cứng (do thiết bị ngoại vi) và ngắt phần mềm (do lệnh chương trình, ví dụ system call)

Câu 70: Phân cấp bộ nhớ (memory hierarchy) được sắp xếp theo nguyên tắc nào?
A. Tất cả các cấp có cùng tốc độ
B. Chỉ có 2 cấp duy nhất
C. Từ nhanh - đắt - dung lượng nhỏ (thanh ghi, cache) đến chậm - rẻ - dung lượng lớn (bộ nhớ ngoài)
D. Từ chậm đến nhanh mà không quan tâm chi phí

Câu 71: Nguyên lý cục bộ về thời gian (temporal locality) nghĩa là gì?
A. Dữ liệu chỉ được truy cập một lần duy nhất
B. Dữ liệu/lệnh vừa được truy cập có khả năng cao sẽ được truy cập lại trong thời gian gần
C. Dữ liệu ở địa chỉ gần nhau có xu hướng được truy cập gần nhau
D. Mọi dữ liệu đều được truy cập với xác suất như nhau

Câu 72: Nguyên lý cục bộ về không gian (spatial locality) nghĩa là gì?
A. Nếu một địa chỉ nhớ được truy cập thì các địa chỉ lân cận cũng có khả năng cao sẽ được truy cập trong thời gian gần
B. Dữ liệu truy cập gần đây sẽ được truy cập lại
C. Mọi vị trí bộ nhớ có vai trò như nhau
D. Chỉ áp dụng cho ổ đĩa

Câu 73: So với DRAM, SRAM có đặc điểm gì?
A. Chậm hơn nhưng rẻ hơn DRAM
B. Cần làm tươi định kỳ trong khi DRAM thì không
C. Có dung lượng lớn hơn DRAM
D. Nhanh hơn nhưng đắt hơn và mật độ lưu trữ thấp hơn nên thường dùng làm cache

Câu 74: ROM (Read-Only Memory) có đặc điểm nào sau đây?
A. Cần làm tươi liên tục
B. Có tốc độ nhanh hơn thanh ghi CPU
C. Dữ liệu không bị mất khi mất điện, chủ yếu dùng để đọc
D. Mất dữ liệu khi mất điện

Câu 75: DRAM cần phải làm tươi (refresh) định kỳ vì lý do gì?
A. Vì DRAM không có địa chỉ
B. Vì dữ liệu được lưu dưới dạng điện tích trên tụ điện, dễ bị rò rỉ theo thời gian
C. Vì DRAM sử dụng flip-flop dễ nhiễu
D. Vì DRAM không có nguồn điện

Câu 76: Bộ nhớ cache có vai trò gì trong hệ thống máy tính?
A. Lưu tạm dữ liệu/lệnh được truy cập gần đây để giảm thời gian truy cập trung bình, tận dụng tính cục bộ
B. Thay thế hoàn toàn bộ nhớ chính
C. Chỉ dùng cho lưu trữ lâu dài
D. Không liên quan đến hiệu năng hệ thống

Câu 77: Các kiểu ánh xạ cache phổ biến gồm?
A. Chỉ có ánh xạ trực tiếp
B. Chỉ có ánh xạ liên kết
C. Ánh xạ tuần tự và ánh xạ song song
D. Ánh xạ trực tiếp, ánh xạ liên kết đầy đủ, ánh xạ liên kết tập hợp

Câu 78: Trong ánh xạ trực tiếp (direct-mapped cache), mỗi khối bộ nhớ chính có thể ánh xạ tới bao nhiêu dòng cache?
A. Một tập hợp gồm nhiều dòng

B. Không dòng nào cả
C. Chỉ đúng 1 dòng cache cố định
D. Bất kỳ dòng nào trong cache

Câu 79: So với ánh xạ trực tiếp, ánh xạ liên kết đầy đủ (fully associative) có ưu và nhược điểm gì?
A. Không cần mạch so sánh địa chỉ
B. Linh hoạt hơn, giảm xung đột nhưng phần cứng so sánh phức tạp và tốn kém hơn
C. Đơn giản hơn và rẻ hơn ánh xạ trực tiếp
D. Luôn nhanh hơn tuyệt đối trong mọi trường hợp

Câu 80: Chính sách thay thế LRU (Least Recently Used) trong cache có nguyên tắc là?
A. Loại bỏ khối dữ liệu lâu nhất không được truy cập
B. Loại bỏ khối được nạp vào đầu tiên theo thứ tự FIFO
C. Loại bỏ khối ngẫu nhiên
D. Loại bỏ khối được truy cập gần đây nhất

Câu 81: Chính sách ghi "write-through" trong cache hoạt động như thế nào?
A. Dữ liệu chỉ được ghi xuống bộ nhớ chính khi khối cache bị thay thế
B. Không bao giờ ghi xuống bộ nhớ chính
C. Chỉ ghi khi CPU yêu cầu đọc
D. Mỗi khi ghi vào cache, dữ liệu đồng thời được ghi luôn xuống bộ nhớ chính

Câu 82: So với write-through, chính sách "write-back" có ưu điểm gì?
A. Đơn giản hơn về phần cứng
B. Không cần bit "dirty"
C. Giảm số lần truy cập bộ nhớ chính vì chỉ ghi xuống khi khối bị thay thế, giúp tăng hiệu năng
D. Luôn đảm bảo dữ liệu bộ nhớ chính cập nhật tức thời

Câu 83: Nếu tỷ lệ trúng cache (hit rate) là 90%, thời gian truy cập cache là 1ns, miss penalty là 100ns, thời gian truy cập trung bình (AMAT) xấp xỉ bao nhiêu?
A. 91ns
B. 11ns
C. 1ns
D. 100ns

Câu 84: Nếu tăng kích thước cache, điều gì thường xảy ra với tỷ lệ trúng và chi phí?
A. Tỷ lệ trúng thường tăng nhưng chi phí phần cứng (và có thể cả thời gian truy cập) cũng tăng theo
B. Tỷ lệ trúng luôn giảm
C. Chi phí luôn giảm
D. Không có ảnh hưởng nào

Câu 85: Nhận định nào đúng khi thiết kế hệ thống cache nhiều cấp (L1, L2, L3)?
A. Tất cả các cấp cache có cùng kích thước và tốc độ

B. L1 luôn lớn hơn L3
C. Chỉ cần một cấp cache là đủ tối ưu cho mọi hệ thống
D. L1 thường nhỏ và nhanh nhất, các cấp sau lớn hơn nhưng chậm hơn, nhằm cân bằng giữa tốc độ và chi phí

Câu 86: So với ổ đĩa từ (HDD), ổ thể rắn (SSD) có đặc điểm gì?
A. Có tốc độ truy cập chậm hơn HDD
B. Sử dụng đĩa từ quay để lưu dữ liệu
C. Không có bộ phận cơ khí chuyển động, tốc độ truy cập nhanh hơn nhưng thường đắt hơn trên mỗi GB
D. Luôn rẻ hơn HDD trên mỗi GB

Câu 87: Thời gian truy cập của ổ đĩa từ (HDD) chịu ảnh hưởng chính bởi các thành phần nào?
A. Chỉ phụ thuộc vào tần số CPU
B. Thời gian tìm kiếm (seek time), độ trễ quay (rotational latency) và thời gian truyền dữ liệu
C. Chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa
D. Chỉ phụ thuộc vào hệ điều hành

Câu 88: Hệ thống vào/ra (I/O) giao tiếp với CPU thông qua thành phần trung gian nào?
A. Các cổng vào/ra (I/O port) và bus hệ thống
B. Trực tiếp qua thanh ghi PC
C. Thông qua bộ nhớ cache duy nhất
D. Không cần trung gian nào

Câu 89: Có hai phương pháp địa chỉ hóa cổng vào/ra phổ biến là?
A. I/O tuần tự và I/O song song
B. I/O tĩnh và I/O động
C. I/O đồng bộ và I/O bất đồng bộ
D. I/O ánh xạ bộ nhớ (memory-mapped I/O) và I/O cách ly (isolated/port-mapped I/O)

Câu 90: Phương pháp điều khiển vào/ra "thăm dò" (polling) hoạt động như thế nào?
A. Dữ liệu được truyền trực tiếp không qua CPU
B. CPU không cần quan tâm đến thiết bị
C. CPU liên tục kiểm tra trạng thái thiết bị để biết khi nào sẵn sàng trao đổi dữ liệu
D. Thiết bị tự động gửi tín hiệu ngắt cho CPU

Câu 91: Nhược điểm chính của phương pháp thăm dò (polling) là?
A. Chỉ dùng được cho ổ đĩa
B. Tốn nhiều thời gian CPU để kiểm tra trạng thái, đặc biệt khi thiết bị chậm
C. Không thể sử dụng với thiết bị chậm
D. Không cần CPU tham gia nên tốn tài nguyên bộ nhớ

Câu 92: So với thăm dò, phương pháp điều khiển bằng ngắt (interrupt-driven I/O) có ưu điểm gì?

A. CPU không cần liên tục kiểm tra, chỉ xử lý khi thiết bị thực sự sẵn sàng, giải phóng thời gian CPU cho công việc khác
B. Luôn tốn nhiều CPU hơn thăm dò
C. Không cần phần cứng hỗ trợ
D. Chỉ hoạt động với ổ đĩa cứng

Câu 93: DMA là viết tắt của thuật ngữ nào?
A. Data Memory Allocation
B. Dynamic Memory Addressing
C. Device Management Access
D. Direct Memory Access (truy nhập bộ nhớ trực tiếp)

Câu 94: Ưu điểm chính của DMA so với thăm dò và ngắt là?
A. DMA không cần bus hệ thống
B. DMA chỉ dùng được cho bàn phím
C. Cho phép thiết bị ngoại vi truyền dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ mà không cần CPU can thiệp vào từng byte, giảm tải cho CPU
D. DMA luôn chậm hơn thăm dò

Câu 95: Khi so sánh chi phí CPU của ba phương pháp thăm dò, ngắt và DMA cho việc truyền một khối dữ liệu lớn, nhận định nào hợp lý nhất?
A. Cả ba phương pháp có chi phí CPU như nhau
B. DMA thường tối ưu nhất cho khối dữ liệu lớn vì giảm tối đa sự can thiệp của CPU vào từng đơn vị dữ liệu
C. Thăm dò luôn tối ưu nhất cho mọi trường hợp
D. Ngắt luôn tốn CPU nhiều hơn thăm dò

Câu 96: Bus hệ thống (system bus) trong máy tính thường được chia thành mấy loại tín hiệu chính?
A. 3 loại: bus địa chỉ, bus dữ liệu, bus điều khiển
B. Chỉ 1 loại duy nhất
C. 2 loại: bus trong và bus ngoài
D. 5 loại tương ứng 5 thiết bị ngoại vi

Câu 97: Hệ điều hành (Operating System) có vai trò chính nào?
A. Chỉ dùng để chạy trình duyệt web
B. Chỉ biên dịch chương trình
C. Thay thế hoàn toàn phần cứng
D. Quản lý tài nguyên phần cứng và cung cấp giao diện cho người dùng/ứng dụng sử dụng máy tính

Câu 98: Chức năng "quản lý tiến trình" của hệ điều hành bao gồm công việc gì?
A. Chỉ hiển thị giao diện đồ họa
B. Chỉ quản lý bàn phím và chuột
C. Tạo, lập lịch, đồng bộ hóa và kết thúc các tiến trình đang chạy
D. Chỉ định dạng ổ đĩa

Câu 99: Hệ điều hành đa nhiệm (multitasking) khác hệ điều hành đơn nhiệm (single-tasking) ở điểm nào?
A. Hai loại này giống hệt nhau
B. Đa nhiệm cho phép nhiều tiến trình cùng tồn tại và luân phiên sử dụng CPU, đơn nhiệm chỉ chạy một chương trình tại một thời điểm
C. Đa nhiệm chỉ chạy được trên siêu máy tính
D. Đơn nhiệm nhanh hơn đa nhiệm trong mọi trường hợp

Câu 100: Lời gọi hệ thống (system call) dùng để làm gì?
A. Cho phép chương trình ứng dụng yêu cầu dịch vụ từ nhân hệ điều hành (kernel)
B. Biên dịch mã nguồn thành mã máy
C. Hiển thị đồ họa trực tiếp không qua hệ điều hành
D. Chỉ dùng để tắt máy

Câu 101: Sự khác biệt giữa chế độ nhân (kernel mode) và chế độ người dùng (user mode) là gì?
A. Hai chế độ có quyền truy cập như nhau
B. Chế độ người dùng có quyền cao hơn chế độ nhân
C. Chế độ nhân chỉ dùng khi tắt máy
D. Chế độ nhân có toàn quyền truy cập phần cứng và tài nguyên hệ thống, chế độ người dùng bị giới hạn quyền để đảm bảo an toàn

Câu 102: Khi một chương trình gọi system call, CPU cần chuyển từ chế độ nào sang chế độ nào?
A. Không cần chuyển chế độ
B. Chuyển sang chế độ ngắt riêng biệt
C. Từ chế độ người dùng (user mode) sang chế độ nhân (kernel mode)
D. Từ chế độ nhân sang chế độ người dùng

Câu 103: Khối điều khiển tiến trình (PCB - Process Control Block) lưu trữ thông tin gì?
A. Chỉ lưu địa chỉ IP mạng
B. Trạng thái, giá trị thanh ghi, thông tin lập lịch và các tài nguyên của tiến trình
C. Chỉ lưu mã nguồn chương trình
D. Chỉ lưu tên người dùng

Câu 104: Tiến trình (process) khác luồng (thread) chủ yếu ở điểm nào?
A. Mỗi tiến trình có không gian địa chỉ bộ nhớ riêng, còn các luồng trong cùng một tiến trình chia sẻ chung không gian địa chỉ đó
B. Luồng luôn chạy chậm hơn tiến trình
C. Tiến trình không thể tạo ra nhiều luồng
D. Hai khái niệm hoàn toàn giống nhau

Câu 105: Sơ đồ trạng thái tiến trình cơ bản gồm các trạng thái nào?
A. Chỉ có chạy và dừng
B. Chỉ có 2 trạng thái bật và tắt
C. Chỉ có trạng thái chờ duy nhất
D. Mới tạo, sẵn sàng, đang chạy, chờ (blocked), kết thúc

Câu 106: Một tiến trình đang ở trạng thái "đang chạy" phải chờ một thao tác vào/ra hoàn tất. Tiến trình đó sẽ chuyển sang trạng thái nào?
A. Mới tạo (new)
B. Kết thúc (terminated)
C. Chờ (blocked/waiting)
D. Sẵn sàng (ready)

Câu 107: Chuyển ngữ cảnh (context switch) là gì?
A. Quá trình sao lưu dữ liệu ra đĩa
B. Quá trình lưu trạng thái của tiến trình đang chạy và khôi phục trạng thái của tiến trình khác để CPU chuyển sang thực thi
C. Quá trình biên dịch chương trình
D. Quá trình cài đặt hệ điều hành mới

Câu 108: Vì sao chuyển ngữ cảnh (context switch) được xem là chi phí (overhead) cần hạn chế?
A. Vì thời gian dùng để lưu/khôi phục trạng thái không thực hiện công việc hữu ích cho tiến trình nào cả
B. Vì nó làm tăng dung lượng ổ đĩa
C. Vì nó luôn gây lỗi hệ thống
D. Vì nó không liên quan đến hiệu năng

Câu 109: Giải thuật lập lịch FCFS (First Come First Served) hoạt động theo nguyên tắc nào?
A. Tiến trình có thời gian thực thi ngắn nhất được ưu tiên
B. Tiến trình có độ ưu tiên cao nhất được chạy trước
C. Các tiến trình chia sẻ CPU theo lượng thời gian cố định
D. Tiến trình nào đến hàng đợi trước được phục vụ trước

Câu 110: Giải thuật SJF (Shortest Job First) ưu tiên chọn tiến trình nào để thực thi?
A. Tiến trình có độ ưu tiên thấp nhất
B. Tiến trình chạy lâu nhất
C. Tiến trình có thời gian thực thi (burst time) ngắn nhất trong hàng đợi sẵn sàng
D. Tiến trình đến trước

Câu 111: So với FCFS, SJF có ưu điểm gì về mặt lý thuyết?
A. Luôn hoàn thành nhanh hơn Round Robin trong mọi trường hợp
B. Cho thời gian chờ trung bình tối thiểu (tối ưu) nếu biết trước thời gian thực thi của các tiến trình
C. Luôn công bằng hơn cho mọi tiến trình
D. Dễ cài đặt hơn vì không cần biết trước thời gian thực thi

Câu 112: Ba tiến trình P1, P2, P3 lần lượt có thời gian thực thi 5, 3, 8 (ms), đến cùng lúc, lập lịch theo SJF. Thời gian chờ của P3 là bao nhiêu?
A. 8ms
B. 0ms
C. 3ms

D. 5ms

Câu 113: Giải thuật Round Robin phân phối CPU cho các tiến trình như thế nào?
A. Tiến trình ngắn nhất luôn được ưu tiên tuyệt đối
B. Chỉ tiến trình có độ ưu tiên cao nhất mới được chạy
C. Tiến trình đến trước sẽ chạy đến khi hoàn thành
D. Mỗi tiến trình được cấp một khoảng thời gian cố định (quantum), luân phiên theo hàng đợi vòng tròn

Câu 114: Nếu quantum trong Round Robin quá nhỏ, hệ thống sẽ gặp vấn đề gì?
A. Không ảnh hưởng gì đến hiệu năng
B. Tiến trình sẽ không bao giờ hoàn thành
C. Chi phí chuyển ngữ cảnh tăng cao, làm giảm hiệu năng tổng thể dù thời gian đáp ứng có vẻ nhanh
D. Hệ thống sẽ nhanh hơn tuyệt đối, không có nhược điểm

Câu 115: Giải thuật lập lịch theo độ ưu tiên (priority scheduling) có thể gặp vấn đề gì nếu không xử lý tốt?
A. Luôn cho thời gian chờ bằng 0
B. Tiến trình có độ ưu tiên thấp có thể bị "đói" (starvation), không bao giờ được cấp CPU
C. Luôn đảm bảo công bằng tuyệt đối cho mọi tiến trình
D. Không thể xảy ra deadlock

Câu 116: Một tiến trình có thời gian đến bằng 0, thời gian thực thi 4ms, hoàn thành lúc 4ms. Thời gian hoàn thành (turnaround time) của tiến trình là?
A. 4ms
B. 0ms
C. 8ms
D. Không xác định được

Câu 117: Đoạn găng (critical section) là gì?
A. Đoạn mã chạy nhanh nhất trong chương trình
B. Đoạn mã không cần đồng bộ
C. Đoạn mã chỉ CPU mới truy cập được
D. Đoạn mã trong đó tiến trình truy cập tài nguyên dùng chung mà không được có tiến trình khác truy cập đồng thời

Câu 118: Semaphore được sử dụng trong đồng bộ hóa tiến trình với mục đích gì?
A. Chỉ dùng để lập lịch CPU
B. Chỉ dùng để cấp phát bộ nhớ
C. Kiểm soát số lượng tiến trình được phép truy cập đồng thời vào tài nguyên dùng chung, thông qua các thao tác wait/signal
D. Chỉ dùng để đo thời gian thực thi

Câu 119: Semaphore nhị phân (binary semaphore) có giá trị nằm trong khoảng nào?
A. Chỉ có giá trị âm

B. 0 hoặc 1
C. -1 đến 1
D. 0 đến số nguyên bất kỳ không giới hạn

Câu 120: Bài toán "sản xuất - tiêu thụ" (producer-consumer) minh họa cho vấn đề gì trong đồng bộ hóa?
A. Sự phối hợp giữa các tiến trình chia sẻ vùng đệm (buffer) chung để tránh ghi đè hoặc đọc dữ liệu chưa hợp lệ
B. Vấn đề định tuyến mạng
C. Vấn đề phân mảnh bộ nhớ
D. Vấn đề lập lịch đĩa

Câu 121: Bế tắc (deadlock) xảy ra khi nào?
A. Khi CPU chạy quá nhanh
B. Khi bộ nhớ trống quá nhiều
C. Khi có quá ít tiến trình đang chạy
D. Khi một tập các tiến trình chờ đợi lẫn nhau để giải phóng tài nguyên mà không tiến trình nào có thể tiếp tục

Câu 122: Bốn điều kiện cần để xảy ra deadlock gồm?
A. Hai điều kiện: tốc độ và dung lượng
B. Ba điều kiện: CPU, bộ nhớ và đĩa
C. Loại trừ tương hỗ, giữ và chờ, không thu hồi được tài nguyên, chờ đợi vòng tròn
D. Chỉ cần 1 điều kiện duy nhất

Câu 123: So với "phòng ngừa deadlock" (prevention), "tránh deadlock" (avoidance) khác biệt ở điểm nào?
A. Phòng ngừa deadlock chỉ áp dụng được sau khi deadlock đã xảy ra
B. Tránh deadlock cho phép cấp phát tài nguyên linh hoạt hơn dựa trên trạng thái an toàn (ví dụ giải thuật Banker), còn phòng ngừa loại bỏ hẳn một trong bốn điều kiện cần
C. Hai phương pháp hoàn toàn giống nhau
D. Tránh deadlock luôn đơn giản hơn phòng ngừa

Câu 124: Mục tiêu chính của quản lý bộ nhớ trong hệ điều hành là gì?
A. Cấp phát, bảo vệ và tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ chính cho các tiến trình
B. Chỉ quản lý ổ đĩa cứng
C. Chỉ quản lý thiết bị vào/ra
D. Chỉ quản lý mạng máy tính

Câu 125: "Bảo vệ bộ nhớ" (memory protection) nhằm mục đích gì?
A. Tăng tốc độ truy cập bộ nhớ
B. Giảm dung lượng bộ nhớ cần thiết
C. Mã hóa toàn bộ dữ liệu trên đĩa
D. Ngăn một tiến trình truy cập trái phép vào vùng nhớ của tiến trình khác hoặc hệ điều hành

Câu 126: Trong cấp phát liên tục (contiguous allocation), mỗi tiến trình được cấp phát như thế nào?
A. Chỉ cấp phát theo trang cố định
B. Không cần cấp phát bộ nhớ
C. Một vùng nhớ liên tục duy nhất đủ lớn để chứa toàn bộ tiến trình
D. Nhiều vùng nhớ rời rạc bất kỳ

Câu 127: Phân mảnh ngoài (external fragmentation) xảy ra khi nào?
A. Khi không có tiến trình nào chạy
B. Khi tổng bộ nhớ trống đủ lớn nhưng bị chia thành nhiều mảnh nhỏ không liên tục nên không thể cấp phát cho tiến trình cần vùng liên tục lớn
C. Khi một tiến trình được cấp nhiều bộ nhớ hơn mức cần thiết bên trong vùng đã cấp
D. Khi bộ nhớ hoàn toàn đầy

Câu 128: Phân mảnh trong (internal fragmentation) khác phân mảnh ngoài ở điểm nào?
A. Phân mảnh trong là phần bộ nhớ dư thừa bên trong một vùng đã cấp cho tiến trình, còn phân mảnh ngoài là các khoảng trống rời rạc giữa các vùng đã cấp phát
B. Hai loại phân mảnh hoàn toàn giống nhau
C. Phân mảnh trong chỉ xảy ra với ổ đĩa
D. Phân mảnh ngoài chỉ xảy ra khi bộ nhớ còn trống hoàn toàn

Câu 129: Phân trang (paging) chia bộ nhớ vật lý và không gian địa chỉ logic thành các đơn vị gọi là gì?
A. Đoạn (segment) có kích thước thay đổi
B. Khối (block) có kích thước ngẫu nhiên
C. Tệp (file) độc lập
D. Khung trang (frame) và trang (page) có kích thước cố định bằng nhau

Câu 130: Bảng trang (page table) dùng để làm gì?
A. Lưu lịch sử lập lịch CPU
B. Lưu danh sách tiến trình đang chờ
C. Ánh xạ số trang trong địa chỉ logic sang số khung trang tương ứng trong bộ nhớ vật lý
D. Lưu nội dung tệp trên đĩa

Câu 131: Địa chỉ ảo gồm 32 bit, kích thước trang là 4KB (2^12). Số bit dùng cho phần offset trong trang là?
A. 4 bit
B. 12 bit
C. 20 bit
D. 32 bit

Câu 132: Quy trình dịch địa chỉ ảo sang địa chỉ vật lý trong phân trang gồm các bước chính nào?
A. Tách địa chỉ ảo thành số trang và offset, tra bảng trang để lấy số khung trang, kết hợp số khung trang với offset để có địa chỉ vật lý
B. Chỉ cần lấy trực tiếp địa chỉ ảo làm địa chỉ vật lý

C. Chỉ cần đảo ngược thứ tự byte
D. Không cần tra bảng trang

Câu 133: So với phân trang, phân đoạn (segmentation) khác biệt cơ bản ở điểm nào?
A. Phân đoạn và phân trang hoàn toàn giống nhau
B. Phân đoạn luôn nhanh hơn phân trang trong mọi trường hợp
C. Phân trang không cần bảng ánh xạ còn phân đoạn cần
D. Phân đoạn chia chương trình theo các đơn vị logic (mã, dữ liệu, ngăn xếp) có kích thước thay đổi, còn phân trang chia theo đơn vị vật lý cố định

Câu 134: Bộ nhớ ảo (virtual memory) cho phép điều gì?
A. Xóa bỏ hoàn toàn nhu cầu bộ nhớ vật lý
B. Chỉ dùng cho hệ thống nhúng nhỏ
C. Cho phép chương trình sử dụng không gian địa chỉ lớn hơn dung lượng bộ nhớ vật lý thực tế bằng cách dùng đĩa làm phần mở rộng
D. Tăng tốc độ CPU trực tiếp

Câu 135: Lỗi trang (page fault) xảy ra khi nào?
A. Khi có quá nhiều tiến trình đang chờ CPU
B. Khi tiến trình truy cập một trang chưa được nạp vào bộ nhớ vật lý
C. Khi CPU tính toán sai kết quả
D. Khi ổ đĩa bị hỏng vật lý

Câu 136: Giải thuật thay trang FIFO (First In First Out) chọn trang nào để thay thế?
A. Trang được nạp vào bộ nhớ sớm nhất (lâu nhất trong bộ nhớ)
B. Trang được truy cập gần đây nhất
C. Trang sẽ không bao giờ được dùng lại
D. Trang có kích thước lớn nhất

Câu 137: Giải thuật thay trang LRU (Least Recently Used) dựa trên nguyên tắc nào?
A. Thay thế trang được nạp vào đầu tiên
B. Thay thế trang ngẫu nhiên
C. Thay thế trang có địa chỉ nhỏ nhất
D. Thay thế trang lâu nhất không được truy cập tính đến thời điểm hiện tại

Câu 138: Giải thuật thay trang tối ưu (Optimal) chọn thay thế trang nào?
A. Trang vào bộ nhớ sớm nhất
B. Trang được chọn ngẫu nhiên
C. Trang sẽ không được sử dụng trong thời gian dài nhất trong tương lai (lý thuyết, khó cài đặt thực tế)
D. Trang được dùng gần đây nhất

Câu 139: Với chuỗi tham chiếu trang 1, 2, 3, 1, 4 và bộ nhớ có 3 khung trang, dùng giải thuật FIFO, số lỗi trang xảy ra là?
A. 2

B. 4
C. 5
D. 3

Câu 140: Hiện tượng "thrashing" trong quản lý bộ nhớ ảo xảy ra khi nào?
A. Khi hệ thống dành quá nhiều thời gian xử lý lỗi trang (page fault) thay vì thực thi công việc thực sự, do quá nhiều tiến trình tranh chấp bộ nhớ vật lý ít ỏi
B. Khi bộ nhớ vật lý dư thừa quá nhiều
C. Khi CPU chạy quá nhanh so với bộ nhớ
D. Khi không có tiến trình nào đang chạy

Câu 141: Khi so sánh ba giải thuật thay trang FIFO, LRU, Optimal về tỷ lệ lỗi trang trong thực tế, nhận định nào hợp lý nhất?
A. FIFO luôn cho kết quả tốt nhất trong mọi trường hợp
B. Cả ba giải thuật luôn cho kết quả giống hệt nhau
C. Optimal dễ cài đặt hơn LRU trong thực tế
D. Optimal cho tỷ lệ lỗi trang thấp nhất về lý thuyết nhưng không khả thi để cài đặt thực tế; LRU thường xấp xỉ tốt và được dùng phổ biến hơn FIFO

Câu 142: Tổ chức tệp theo bản ghi (record) và khối (block) nhằm mục đích gì?
A. Chỉ nhằm tăng dung lượng đĩa
B. Không liên quan đến hiệu năng truy cập
C. Nhóm dữ liệu logic thành các đơn vị phù hợp để lưu trữ và truyền tải hiệu quả giữa bộ nhớ và thiết bị lưu trữ
D. Chỉ nhằm mã hóa dữ liệu

Câu 143: Kỹ thuật đệm (buffering) trong quản lý tệp có tác dụng gì?
A. Xóa dữ liệu không cần thiết
B. Giảm chênh lệch tốc độ giữa CPU và thiết bị lưu trữ bằng cách lưu tạm dữ liệu trong vùng nhớ đệm
C. Mã hóa dữ liệu để bảo mật
D. Tăng dung lượng lưu trữ vật lý của đĩa

Câu 144: So với truy cập tệp tuần tự (sequential access), truy cập trực tiếp (direct access) có ưu điểm gì?
A. Cho phép truy cập ngay tới bất kỳ bản ghi nào mà không cần đọc tuần tự từ đầu, phù hợp với dữ liệu cần truy cập ngẫu nhiên
B. Luôn tốn ít bộ nhớ hơn truy cập tuần tự
C. Chỉ dùng được cho tệp văn bản
D. Luôn chậm hơn truy cập tuần tự trong mọi trường hợp

Câu 145: Các phương pháp cấp phát khối đĩa phổ biến gồm?
A. Chỉ có cấp phát liên tục duy nhất
B. Cấp phát ngẫu nhiên và cấp phát cố định
C. Chỉ có 1 phương pháp cho mọi hệ thống tệp
D. Cấp phát liên tục, cấp phát theo danh sách liên kết, và cấp phát theo chỉ mục (indexed)

Câu 146: Cấp phát theo chỉ mục (indexed allocation) cho tệp trên đĩa hoạt động như thế nào?

A. Toàn bộ tệp phải nằm trong các khối liên tục
B. Không sử dụng con trỏ nào cả
C. Dùng một khối chỉ mục chứa con trỏ tới tất cả các khối dữ liệu thuộc tệp
D. Mỗi khối chỉ chứa con trỏ tới khối tiếp theo duy nhất

Câu 147: Lập lịch truy nhập đĩa FCFS phục vụ các yêu cầu theo thứ tự nào?

A. Theo kích thước yêu cầu nhỏ nhất trước
B. Theo đúng thứ tự yêu cầu đến hàng đợi
C. Theo khoảng cách gần đầu đọc nhất trước
D. Theo hướng quét một chiều cố định

Câu 148: Giải thuật SSTF (Shortest Seek Time First) chọn phục vụ yêu cầu nào tiếp theo?

A. Yêu cầu có khoảng cách gần vị trí đầu đọc hiện tại nhất
B. Yêu cầu đến trước trong hàng đợi
C. Yêu cầu ở xa đầu đọc nhất
D. Yêu cầu có kích thước dữ liệu lớn nhất

Câu 149: So với SSTF, giải thuật SCAN có ưu điểm gì trong việc tránh tình trạng đói (starvation)?

A. SCAN luôn chậm hơn SSTF trong mọi trường hợp và cũng gây đói tương tự
B. SCAN không quan tâm đến vị trí yêu cầu
C. SCAN chỉ phục vụ được một yêu cầu duy nhất mỗi lượt
D. SCAN quét đầu đọc theo một hướng cố định đến cuối rồi đảo chiều, đảm bảo mọi yêu cầu đều được phục vụ, tránh tình trạng yêu cầu ở xa bị bỏ đói kéo dài như SSTF có thể gây ra

Câu 150: Đầu đọc đang ở track 50, hàng đợi yêu cầu gồm track 20, 90, 60, quét theo hướng tăng dần (SCAN). Thứ tự phục vụ là?

A. 90, 60, 20
B. 20, 90, 60
C. 60, 90, 20
D. 20, 60, 90

- Ôn tập, xem lại các Bài tập về Quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình.

ĐÁP ÁN

(Định dạng: Số câu - Đáp án đúng)

1.D	2.C	3.B	4.A	5.D	6.C	7.B	8.A	9.D	10.C
11.B	12.A	13.D	14.C	15.B	16.A	17.D	18.C	19.B	20.A
21.D	22.C	23.B	24.A	25.D	26.C	27.B	28.A	29.D	30.C
31.B	32.A	33.D	34.C	35.B	36.A	37.D	38.C	39.B	40.A
41.D	42.C	43.B	44.A	45.D	46.C	47.B	48.A	49.D	50.C
51.B	52.A	53.D	54.C	55.B	56.A	57.D	58.C	59.B	60.A
61.D	62.C	63.B	64.A	65.D	66.C	67.B	68.A	69.D	70.C
71.B	72.A	73.D	74.C	75.B	76.A	77.D	78.C	79.B	80.A
81.D	82.C	83.B	84.A	85.D	86.C	87.B	88.A	89.D	90.C
91.B	92.A	93.D	94.C	95.B	96.A	97.D	98.C	99.B	100.A
101.D	102.C	103.B	104.A	105.D	106.C	107.B	108.A	109.D	110.C
111.B	112.A	113.D	114.C	115.B	116.A	117.D	118.C	119.B	120.A
121.D	122.C	123.B	124.A	125.D	126.C	127.B	128.A	129.D	130.C
131.B	132.A	133.D	134.C	135.B	136.A	137.D	138.C	139.B	140.A
141.D	142.C	143.B	144.A	145.D	146.C	147.B	148.A	149.D	150.C